

Introducción



Índice de contenido:

1	Matemáticas	pág. 1
2	Código en R	pág. 1
3	Código en Python	pág. 2
4	Bloques matemáticos	pág. 3
5	Tablas	pág. 3
6	Citas	pág. 4
7	Python	pág. 4

Texto de ejemplo para la primera sección del informe. En modo informe solo hay una sección de nivel 1; el resto son nivel 2 o inferior.

1. Matemáticas

Ecuación inline: $E = mc^2$.

Ecuación display:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1)$$

2. Código en R

```
hist(mtcars$mpg, main = NA, xlab = "mpg")
```

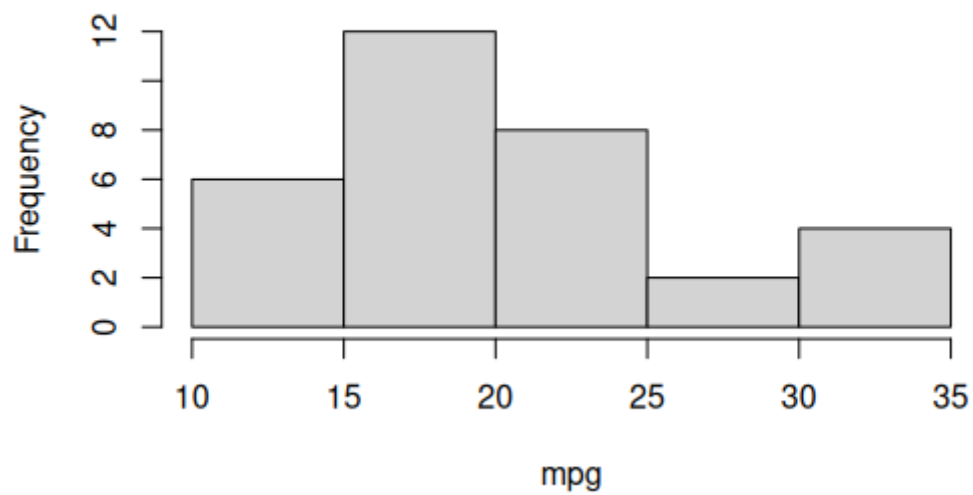


Figura 1: Histograma. Generado con R.

3. Código en Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("sin(x)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

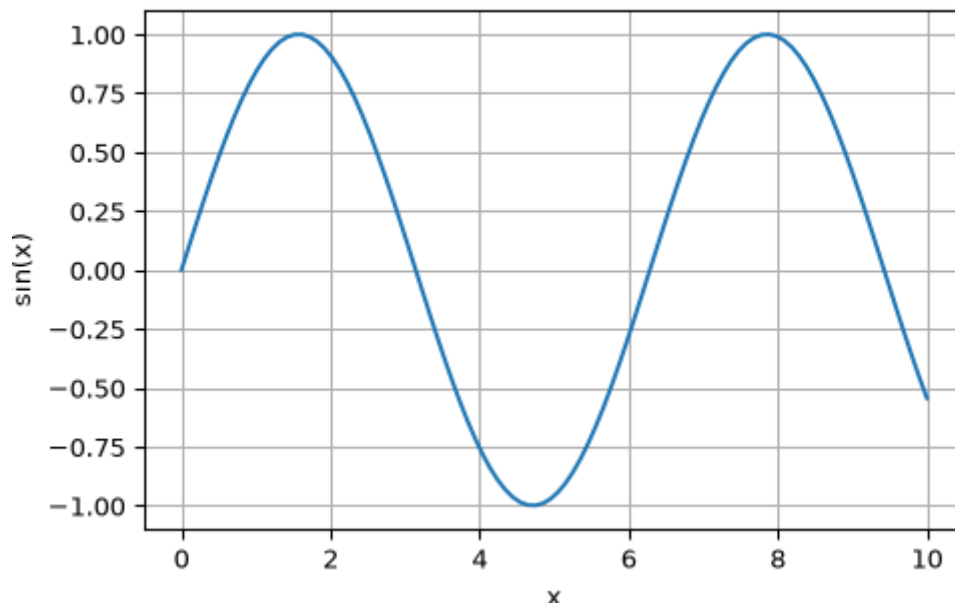


Figura 2: Gráfico de ejemplo. Generado con Python (matplotlib).

4. Bloques matemáticos

Definición 1 (Variable aleatoria). *Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado en el espacio muestral.*

Teorema 1 (Ley de los grandes números). *Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una secuencia de variables aleatorias i.i.d. con media μ y varianza finita σ^2 . Entonces, para cualquier $\epsilon > 0$,*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1.$$

La **Definición 1** y el **Teorema 1** son referenciables.

5. Tablas

```
library(tinytable)
mtcars[1:5, 1:4] |>
  tinytable::tt()
```

Tabla 1: Primeras filas de `mtcars`. Tabla generada con R y `tinytable`.

mpg	cyl	disp	hp
21.0	6	160	110
21.0	6	160	110
22.8	4	108	93
21.4	6	258	110
18.7	8	360	175

6. Citas

Ejemplo de cita: [1] o [A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman \[2\]](#).

7. Python

```
print("R: analisis")
```

R: analisis

```
print("Python: ML")
```

Python: ML

```
print("Typst: tipografia")
```

Typst: tipografia

Referencias

- [1] H. Katsushika, «The Great Wave off Kanagawa». [En línea]. Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg
- [2] A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman, «palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica) penguin data». 2020. doi: [10.5281/zenodo.3960218](https://doi.org/10.5281/zenodo.3960218).